検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	L249
検索者名	-	検索者コード	KEA4
レコード種別	161		
テーマコード	2H036		
特許出願の番号	特願2025-140987		
外注管理番号	2026026664		
納品種別	05V0C00060		
対話実施日	2026年 6月25日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 5月27日		
検索報告書作成日	2026年 5月27日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1　　図

<<本願発明の特徴>>

【発明の要点】

基板に光コネクタを実装して半田リフローする場合にも接続損失を低下させることのない光ファイバアセンブリを提供する。

【請求項1】

1a:セラミックスから形成される

1b:プレート形状のフェルールであって、

1c:複数の光ファイバがそれぞれ固着される複数の光ファイバ挿着孔と、

1d:一対のガイドピンがそれぞれ挿入される一対のガイド孔と、を有し、

1e:前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低く、

1f:前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である、フェルール。

【請求項2】

2a:前記光ファイバ装着孔を有する接続端面は、前記光ファイバ及びプレート本体の研磨面であり、

2b:前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である、

2c:請求項１に記載のフェルール。

【請求項3】

3a:前記プレート本体の表面に溝部を有し、

3b:前記溝部は、プレート本体に形成された全ての光ファイバ挿着孔を含むように形成され、

3c:前記溝部のプレート本体の厚みは、０．３ｍｍ以上０．９ｍｍ以下である、

3d:請求項１に記載のフェルール。

【請求項4】

4a:フィジカルコンタクト接続が可能な光コネクタであって、

4b:請求項１に記載のフェルールと、

4c:前記光ファイバ挿着孔に固着された光ファイバと、を備え、

4d:前記光ファイバは、一列に整列したテープ状の光ファイバからなり、前記光ファイバの列は一対の前記ガイ

ド孔と平行に配置される、光コネクタ。

【請求項5】

5a:半田リフローが可能な基板であって、

5b:請求項１に記載のフェルールを有する光コネクタと、

5c:前記光ファイバ挿着孔に固着された光ファイバと、

5d:前記光ファイバに接続された光電気変換素子と、を備えた基板。

【請求項6】

6a:光ファイバにより通信可能なサーバであって、

6b:請求項１に記載のフェルールを有する光コネクタと、

6c:前記光ファイバ挿着孔に固着された光ファイバと、

6d:前記光ファイバに接続された光実装回路と、備え、

6e:サーバ内の前記光実装回路同士が互いに光接続された、サーバ。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年 6月21日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-6	無テーマ	(000153720/AP*竹崎,2C,元人/IN)/TX	30
2	1-6	2H036	{ファイバ,フェルール,硬度差},20N/TX	15
3	1-6	2H036	QA16*(プレート+板状+薄板),20N,フェルール/TX-\02	54
4	1-6	2H036	(QA16+セラミック/TX)*(プレート+板状+薄板),20N,フェルール/TX-\(02+03)	62
5	1-6	2H036	(QA16+セラミック/TX)*(プレート+板状+薄板+薄型+薄形+平板),20N,フェルール/TX-\(02+03+04)	19
6	1-6	2H036	QA11*(プレート+板状+薄板+薄型+薄形+平板),10N,フェルール/TX-\(02+03+04+05)	158
7	1-6	2H036	(プレート+板状+薄板+薄型+薄形+平板),10N,フェルール/TX-\(02+03+04+05+06)	101
8	3	2H036	QA23*{(溝部+段差+凹部),ファイバ,接着},20N/TX-\(02+03+04+05+06+07)	134
9	3	2H036	QA23*{(溝+段+凹),ファイバ,接着},20N/TX-\(02+03+04+05+06+07+08)	357
10	1-6	2H036	{ファイバ,フェルール,硬度},20N/TX-\(02+03+04+05+06+07+08+09)	62
11	1-6	2H036	(QA16+セラミック/TX)*フェルール板/TX-\(02+03+04+05+06+07+08+09+10)	0
12	3	2H036	QA13*QA23*接着剤,10N,(溜+たまり+充填+充てん+保持)/TX-\(02+03+04+05+06+07+08+09+10+11)	87
13	1-6	2H137	BA15*CA15.a*CA77*CA49	68
14	1-6	2H137	BA15*CA15.a*CA77-\13	242
15	1-6	2H137	BA15*CA15.a*CA49-\(13+14)	458
16	3	2H137	BA15*CA15.a*接着剤,10N,(溜+たまり+充填+充てん)/TX-\(13+14+15)	176
17	6	2H137	AA11*AB05*AB06*サーバ/TX	62
18	5	無テーマ	{基板,光コネクタ,(半田リフロ+はんだリフロ)},50N/TX	16
19	5	無テーマ	{基板,光コネクタ,リフロ},50N/TX-\18	38
20	1-6	外国	G02B6/3885/CP*G02B6/3861/CP*('polish*',10N,'hard*')/TX	7

21	1-6	外国	G02B6/3885/CP*G02B6/3861/CP*ceramic,20N,plate/TX	4
22	1-6	外国	G02B6/3885/CP*ceramic,20N,(plate+substrate)/TX	90
23	1-6	中韓	(G02B6/36/IP+G02B6/40/IP)*{ファイバ,フェルール,硬度差},20N/TX	0
24	1-6	中韓	(G02B6/36/IP+G02B6/40/IP)*{ファイバ,フェルール,(硬度+硬さ)},20N/TX	10
25	1-6	中韓	(G02B6/36/IP+G02B6/40/IP)*セラミック/TX*(プレート+板状+薄板+薄型+薄形+平板),20N,フェルール/TX-\24	70
26	1-6	IEEE	"Authors":M. Takezaki	3
27	1-6	IEEE	("All Metadata":connector*) AND ("All Metadata":ferrule*) AND ("All Metadata":plate* OR "All Metadata":substrate*)	15

スクリーニング件数合計：2338

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２００５-０６２８８６号公報	Y	3
2	特許文献		特開平１１-２６２８５０号公報	Y	2
3	特許文献		特開２００１-３２４６５０号公報	Y	9
4	特許文献		特開２０２０-１８１０２４号公報	Y	19
5	特許文献		特開２０１２-１８５２９４号公報	Y	17
6	特許文献		特開２００４-２７９９３６号公報	A	2
7	特許文献		国際公開第２０１６／１７０７８２号	A	3
8	特許文献		米国特許出願公開第２０１８／０３１４０１２号明細書	A	22
9	特許文献		中国特許出願公開第１０７５３３２０１号明細書	&7	25
10	非特許文献		James S. Sutherland et al., Glass optical connector ferrule for solder-reflow-compatible photonic IC edge interconnections, IEEE Photonics Technology Letters, US, IEEE, ２０１９年　9月１２日, Vol. 31, No. 21, pp. 1693-1696, DOI: 10.1109/LPT.2019.2941126IEL Online (IEEE Xplore),	A	27

【提示文献数】： 10

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1d 1e 1f 1a:セラミックスから形成される1b:プレート形状のフェルールであって、1c:複数の光ファイバがそれぞれ固着される複数の光ファイバ挿着孔と、1d:一対のガイドピンがそれぞれ挿入される一対のガイド孔と、を有し、1e:前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低く、1f:前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である、フェルール。

1	1	Y1		○ ○ ○ ○ × ○’ 1a:フェルールアセンブリ１０を構成するフェルール板１１がセラミック材料から形成される（段落【００１９】、【００２０】、図１、図２A）。1b:フェルール板１１は光ファイバの軸方向の厚さが薄いプレート形状を有する（図２A）。1c:光ファイバ用スルーホール２０が「光ファイバ装着孔」に相当する。光ファイバをスルーホールに固着する方法は周知である（段落【００２０】、【００２８】、図２A、図５G）。1d:整列孔２２が「ガイド孔」に相当する（段落【００２０】、図２A）。1e:フェルール板と光ファイバの硬度に関する記載がない。1f:光ファイバをフィジカルコンタクト接続するかどうかの記載はないが、図１のコネクタアセンブリ５では２つのフェルール板１１の端面が接するように配置されており、フィジカルコンタクト接続していると考えられる（図１）。
1	2	Y2		○ × ○ ○ ○ ○ 1a:光ファイバよりも軟らかいフェルールをより多く研磨し、光ファイバの接続端面をフェルールの接続端面から突出させる方法において、フェルールの材質がセラミックスでもよいと記載されている（段落【０００５】、【００５７】）。1b:フェルール２は光ファイバの軸方向の厚さが薄いプレート形状ではない。光ファイバの軸方向に沿ったプレート形状であるといえる（図１，図２）。1c:光ファイバ挿通孔７が「光ファイバ装着孔」に相当し、複数の光ファイバ４が挿通されている。光ファイバを挿通孔に固着する方法は周知である（段落【０００２】、【００２７】、図１、図１６）。1d:接続ピン３６が「ガイドピン」に相当し、ピン嵌合穴９が「ガイド孔」に相当する（段落【０００３】、図１、図１７）。1e:光ファイバよりも軟らかいフェルールをより多く研磨し、光ファイバの接続端面をフェルールの接続端面から突出させる方法があると記載されている（段落【０００５】）。1f:光ファイバ同士を直接物理的に接続するための光コネクタに関する発明である（段落【０００４】）。
1	3	A		× × ○ ○ × ○ 1a:フェルールがセラミックスから形成されるとの記載がない。1b:フェルール１０は光ファイバの軸方向の厚さが薄いプレート形状ではない（図１）。1c:複数の光ファイバ５ が複数の挿着孔H に挿入され、接着剤によって固定される（段落【００１４】】、図４）。光ファイバの本数が２の場合のフェルールが例示されているが、光ファイバの本数は２に限らない（請求項１）。1d:ピン孔１０a が「ガイド孔」に相当する（段落【００１４】、図１）。1e:フェルールと光ファイバの硬度に関する記載がない。1f:「裸ファイバ5a を露出させた光ファイバ心線５を、後部の導入孔１０e から挿通する。そして、裸ファイバ5a の先端が突合せ端面１０b から僅かに突出した状態で接着剤を加熱硬化させる」と記載されており、光ファイバがフィジカルコンタクト接続されると考えられる（段落【００２４】）。
1	4	A		× × ○ × × × 1a:コネクタ部材にセラミックスが用いられるとの記載がない。1b:フェルール１６０は光ファイバの軸方向の厚さが薄いプレート形状ではない（図４）。1c:光ファイバの各々が貫通孔１６３を挿通する。フェルールにファイバを接着するための接着固定窓が設けられており、光ファイバがフェルールに接着される（段落【００２９】、図４）。1d:ガイド孔が備わっていない。1e:フェルールと光ファイバの硬度に関する記載がない。1f:光ファイバをフィジカルコンタクト接続するかどうかの記載がない。

1	6	A		× × ○ ○ ○ ○ 1a:フェルールがセラミックスから形成されるとの記載がない。1b:フェルール４は光ファイバの軸方向の厚さが薄いプレート形状ではない（図６（ロ））。1c:フェルールに光ファイバ挿着孔が設けられ光ファイバが固着されるとの記載はないが、「光ファイバ突き出し研磨工程」（段落【0010】）によってフェルールの端面を研磨する際、フェルールに孔を設け光ファイバを固着することは周知技術である。1d:ガイド孔７が「ガイド孔」に相当する（段落【００２４】、図３）。1e:複数本の光ファイバの端部が、光ファイバよりも軟質の材料で構成されたフェルールの端面から突出するように配置された光コネクタに関する発明である（段落【０００１】）。1f:一列に並べられた複数本の光ファイバをフィジカルコンタクト（PC）接続させるための発明である（段落【００１０】）。
1	7	A		○ ○ × ○ × ○ 1a:フェルールに相当する板状ガイド２がセラミックスから形成される（段落【００２１】、図１、図２）。1b:板状ガイド２が「フェルール」に相当する。板状ガイド２はプレート形状である（図１、図２）。1c:貫通孔h が「光ファイバ装着孔」に相当する。ファイバ５は挿通孔h に挿入されるが、ファイバ５は挿通孔に移動可能な状態で保持され、固着されない（段落【００２０】）。1d:挿入孔g が「ガイド孔」に相当する（段落【００２５】、図１）。1e:板状ガイドと光ファイバの硬度に関する記載がない。1f:光ファイバがフィジカルコンタクトによって接続される（段落【０００２】、【００１２】）。
2	本願			2a 2b 2c 2a:前記光ファイバ装着孔を有する接続端面は、前記光ファイバ及びプレート本体の研磨面であり、2b:前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である、2c:請求項１に記載のフェルール。
2	1	Y1		× ○’ × 2a:フェルールの端面が研磨されるとの記載がない。2b:光ファイバをフィジカルコンタクト接続するかどうかの記載はないが、図１のコネクタアセンブリ５では２つのフェルール板１１の端面が接するように配置されており、フィジカルコンタクト接続していると考えられる（図１）。
2	2	Y2		○ ○ × 2a:光ファイバ挿通孔７を有する接続端面は、光ファイバ４及びフェルール２の研磨面である（図１）。2b:光ファイバ４の端面がフィジカルコンタクト接続される（段落【０００４】、図１７）。
2	3	A		× ○ × 2a:フェルールの端面が研磨されるとの記載がない。2b:クレーム１ｆ
2	6	A		○ ○ × 2a:光ファイバ装着孔を有する接続端面は、光ファイバ及びフェルールの研磨面である（図３）。2b:光ファイバがフィジカルコンタクト接続される（図３）。
3	本願			3a 3b 3c 3d 3a:前記プレート本体の表面に溝部を有し、3b:前記溝部は、プレート本体に形成された全ての光ファイバ挿着孔を含むように形成され、3c:前記溝部のプレート本体の厚みは、０．３ｍｍ以上０．９ｍｍ以下である、3d:請求項１に記載のフェルール。
3	1	Y1		× × ○ × 3a:フェルール板の表面に溝が設けられていない。3b:フェルール板の表面に溝が設けられていない。3c:溝部のプレート厚さに相当するフェルール板の厚さが、０．３ｍｍ～０．５ｍｍである（段落【００２０】）。
3	2	Y2		× × × × 3a:フェルールの表面に溝が設けられていない。3b:フェルールの表面に溝が設けられていない。3c:フェルールの表面に溝が設けられていない。

3	3	Y3		○ ○ × × 3a:フェルール１０ の後端面１２に設けられた接着剤溜め部１０h が「溝部」に相当する（段落【００１４】、図２、図３）。3b:接着剤溜め部１０h は全挿着孔H に共通するように設けられている（図３）。3c:フェルールの厚さに関する記載がない。
4	本願			4a 4b 4c 4d 4a:フィジカルコンタクト接続が可能な光コネクタであって、4b:請求項１に記載のフェルールと、4c:前記光ファイバ挿着孔に固着された光ファイバと、を備え、4d:前記光ファイバは、一列に整列したテープ状の光ファイバからなり、前記光ファイバの列は一対の前記ガイド孔と平行に配置される、光コネクタ。
4	1	Y1		○’ × ○ △ 4a:光ファイバをフィジカルコンタクト接続するかどうかの記載はないが、図１のコネクタアセンブリ５では２つのフェルール板１１の端面が接するように配置されており、フィジカルコンタクト接続していると考えられる（図１）。4c:光ファイバ用スルーホール２０が「光ファイバ装着孔」に相当する。光ファイバをスルーホールに固着する方法は周知である（段落【００２０】、【００２８】、図２A、図５G）。4d:光ファイバは二次元アレイ状に配置されている。ただし、二次元ファイバアレイを構成する複数のリボン５１の配列方向と一対のガイド孔の配置方向は平行である。
4	2	Y2		○ × ○ ○ 4a:光ファイバ４の端面がフィジカルコンタクト接続される（段落【０００４】、図１７）。4c:光ファイバ挿通孔７に複数の光ファイバ４が挿通される。光ファイバを挿通孔に固着する方法は周知である（段落【０００２】、【００２７】）。4d:テープ状の光ファイバテープ心線１２が用いられ、光ファイバの列はピン嵌合穴９と平行に配置される（段落【０００２】、図１、図２）。
4	3	A		○ × ○ ○ 4a:クレーム１f4c:複数の光ファイバ５ が複数の挿着孔H に挿入され、接着剤によって固定される（段落【００１４】】、図４）。4d:各心線ごとに分離したテープファイバの光ファイバ心線がフェルールに挿入されるとの記載がある（段落【０００３】）。
4	6	A		○ × ○ ○ 4a:光コネクタはフィジカルコンタクト接続される（図３）。4c:フェルールには光ファイバが固着される（図４、図６）。4d:光ファイバテープ心線６が「一列に整列したテープ状の光ファイバ」に相当し、光ファイバテープは一対のガイド孔７と平行に配置される（図３、図４）。
5	本願			5a 5b 5c 5d 5a:半田リフローが可能な基板であって、5b:請求項１に記載のフェルールを有する光コネクタと、5c:前記光ファイバ挿着孔に固着された光ファイバと、5d:前記光ファイバに接続された光電気変換素子と、を備えた基板。
5	1	Y2		× × ○ × 5a:基板に関する記載がない。セラミックフェルール板は熱膨張係数が小さく、温度変化に起因する光ファイバとデバイスの整列ずれが小さいと記載されている（段落【０００７】）。5c:光ファイバ用スルーホール２０が「光ファイバ装着孔」に相当する。光ファイバをスルーホールに固着する方法は周知である（段落【００２０】、【００２８】、図２A、図５G）。5d:光電気変換素子と、それを備えた基板についての記載がない。
5	2	Y3		× × ○ × 5a:基板に関する記載がない。5c:光ファイバ挿通孔７に複数の光ファイバ４が挿通される。光ファイバを挿通孔に固着する方法は周知である（段落【０００２】、【００２７】）。5d:光電気変換素子と、それを備えた基板についての記載がない。

5	3	A		× × ○ × 5a:基板に関する記載がない。5c:複数の光ファイバ５ が複数の挿着孔H に挿入され、接着剤によって固定される（段落【００１４】】、図４）。5d:光電気変換素子と、それを備えた基板についての記載がない。
5	4	Y1		○ × ○ ○ 5a:リフロープロセスによってLSI１２０などの電気部品がパッケージ基板１１０に装着される（段落【００３７】）。レセプタクル１５０として熱膨張係数が小さい材料を使うことによって高精度の位置合わせが可能になると記載されている（段落【００２６】）。5c:光ファイバの各々が貫通孔１６３を挿通する（段落【００２９】、図４）。5d:パッケージ基板１１０に光電気変換デバイス１３０が装着されている（段落【００１３】、図１）。
5	6	A		× × ○ × 5a:基板に関する記載がない。5c:光ファイバテープ心線が光コネクタに接続される（図４、図６）。5d:光電気変換素子と、それを備えた基板についての記載がない。
6	本願			6a 6b 6c 6d 6e 6a:光ファイバにより通信可能なサーバであって、6b:請求項１に記載のフェルールを有する光コネクタと、6c:前記光ファイバ挿着孔に固着された光ファイバと、6d:前記光ファイバに接続された光実装回路と、備え、6e:サーバ内の前記光実装回路同士が互いに光接続された、サーバ。
6	1	Y2		× × ○ × × 6a:サーバに関する記載がない。6c:光ファイバ用スルーホール２０が「光ファイバ装着孔」に相当する。光ファイバをスルーホールに固着する方法は周知である（段落【００２０】、【００２８】、図２A、図５G）。6d:光実装回路に関する記載がない。6e:サーバに関する記載がない。
6	2	Y3		× × ○ × × 6a:サーバに関する記載がない。6c:光ファイバ挿通孔７に複数の光ファイバ４が挿通される。光ファイバを挿通孔に固着する方法は周知である（段落【０００２】、【００２７】）。6d:光実装回路に関する記載がない。6e:サーバに関する記載がない。
6	3	A		× × ○ × × 6a:サーバに関する記載がない。6c:複数の光ファイバ５ が複数の挿着孔H に挿入され、接着剤によって固定される（段落【００１４】】、図４）。6d:光実装回路に関する記載がない。6e:サーバに関する記載がない。
6	5	Y1		○ × × ○ ○ 6a:光ファイバ２１２を用いてデータ転送を行うブレードサーバについての発明である（段落【００１６】、【００１９】、図３）。6d:CPUカード１１のI/O部１１５に設けられた光送信器４３及び光受信器４４が「光実装回路」に相当する（段落【００２４】、図６）。6e:複数のCPUカードが互いに接続されている（段落【００１６】）。
6	6	A		× × ○ × × 6a:サーバに関する記載がない。6c:光ファイバテープ心線が光コネクタに接続される（図４、図６）。6d:光実装回路に関する記載がない。6e:サーバに関する記載がない。

５．備考（検索者用）

提示文献１は原出願拒絶理由通知書中の引用文献１です。